DISEÑO COMPUTACIONAL · ÍNDICE

Entrega — Fase III

Índice de la fase: qué pide MODESEC, en qué documento está, cómo se comprueba y qué queda abierto, declarado.

PROYECTO

AdaptiveLearn

CURSO

DSE-2 · Diseño y Desarrollo de Software Educativo II

METODOLOGÍA

MODESEC · Fase III

FECHA

22 de octubre de 2026

Metodología: MODESEC (Caro y Toscano, TISE 2009). **Fecha:** 2026-10-26; actualizado el 2026-10-27 (encargo 03: ADR-039, ADR-040).

MODESEC: *«La fase del diseño computacional comprende la descripción de los elementos que permitirán que el sistema funcione a cabalidad con los procesos que fueron definidos en el transcurso del diseño educativo y multimedial.»* Este documento es el índice de esa fase: qué pide MODESEC, en qué archivo está, y cómo se comprueba.

---

1. Lo que pide MODESEC, y dónde está

Sub-etapa de MODESEC	Documento	Diagramas y fuentes
Descripción del proceso de desarrollo	`10-proceso-desarrollo.md`	—
Análisis de requerimientos	`11-analisis-requerimientos.md`	`requerimientos/requerimientos.py`
Diagrama de casos de uso	`12-casos-de-uso.md`	`uml/svg/cu-*.svg` (7) · `uml/datos_casos_uso.py`
Diagrama de clases	`13-diagrama-clases.md`	`uml/svg/clases-*.svg` (2) · `uml/datos_clases.py`
Diagrama de objetos	`14-diagrama-objetos.md`	`uml/svg/objetos-*.svg` (2) · `uml/datos_objetos.py`
Diagramas de secuencia	`15-diagramas-secuencia.md`	`uml/svg/secuencia-*.svg` (8) · `uml/datos_secuencias.py`
Modelado de la base de datos: MER	`16-modelo-entidad-relacion.md`	`mer/mer-cajas.svg` (vista de conjunto), `mer/mapa-chen.svg`, `mer/vista1.svg` a `vista7.svg`, `mer/leyenda.svg` · `mer/datos_mer.py`
Modelado de la base de datos: MR	`17-modelo-relacional.md`	`modelo-relacional/mr_mysql.sql` (MySQL 8), `mr_esquema.sql` (SQLite), `mr_adaptivelearn.dbml`
Modelado de la base de datos: diccionario de datos	`18-diccionario-datos.md`	`modelo-relacional/datos_mr.py`
Anexo, no lo pide MODESEC: catálogo de endpoints	`20-catalogo-endpoints.md`	`api/datos_api.py`

`10` y `11` son del equipo. Del `12` al `18`, y el `20`, todo lo que es tabla o diagrama **se genera** desde los `datos_*.py`; ningún documento se edita a mano. Así un mismo dato no puede decir una cosa en un diagrama y otra en un documento.

El `20` es el puente hacia la construcción: cada endpoint que el frontend le pedirá al backend, por incremento, con el caso de uso que atiende, la operación del diagrama de clases que lo resuelve, las entidades que toca y quién puede llamarlo. Numerados de E-01 a E-37, para repartirlos como tareas.

En PDF: `entrega-pdf/`, uno por documento —de `00-Entrega-Fase-III-indice.pdf` (este) a `20-Catalogo-de-endpoints.pdf`—, más `16-MER-laminas-A1.pdf`, el MER entero en formato A1.

Para presentar: `mer/mer-pantalla-completa.html` (el MER entero en una lámina, con la estructura de la v3 del docente, a pantalla completa y con zoom), `mer/mer-vistas-chen.html` (el MER formal en Chen, con sus siete vistas) y `uml/uml-fase3.html` (los 19 diagramas UML en una página, con índice).

2. En cifras

Requerimientos (de `11`)	58: 44 funcionales y 14 no funcionales
Casos de uso	31, en 7 diagramas; cubren los 44 requerimientos funcionales
Clases	21 del dominio, 13 enumeraciones, 13 de servicio e interfaces
Diagrama de objetos	34 objetos y 42 enlaces, en 2 vistas del mismo momento
Diagramas de secuencia	8
MER	19 entidades (+ Reporte, derivado), 23 relaciones (+ 2 derivadas), 73 atributos —en Chen estricta, sin llaves foráneas—, 6 ciclos (todos cerrados), 21 restricciones de integridad; (mín, máx) en cada extremo y matriz CRUD
Revisión del docente (2026-09-01)	12 hallazgos: 11 resueltos y H-5 en parte (decisión por confirmar). Cuenta uno por uno en `16` §10
Revisión del docente (2026-10-22)	5 notas: R1 (área, grado y código, ADR-036) y R3 (estado de verificación, ADR-037) aplicadas en el MER, el MR y el diccionario el 2026-10-26; R4 (códigos en su tabla, ADR-039) aplicada el 2026-10-27, a confirmar con el docente (P2); R2 (la sesión lleva el rol y el id) y R5 (envío real de correos) aplicadas en el backend el 2026-10-27 (encargo 03). Triaje en `21`; cuenta en `16` §10
MR	19 tablas, 107 columnas, 24 llaves foráneas, 17 UNIQUE, 16 CHECK. El backend usa 10 de ellas: su esquema, `backend/sql/001_esquema.sql`, lo genera el MR
Endpoints (anexo `20`)	37, en los 4 incrementos: 16 ya existen en el backend (el acceso de I1 y el catálogo de I2), 20 faltan y 1 es opcional

3. Cómo se comprueba

Desde `fase-3-diseno-computacional/`. Cada script termina en `RESULTADO: … todas correctas` o dice qué falló.

```
cd mer && python construir_vistas.py && python mapa_cajas.py && python _verificar_mer.py &&
python _verificar_vistas.py && python _verificar_mapa.py && python generar_documento.py && cd
..
cd modelo-relacional && python generar.py && python documento_mr.py && python
_verificar_mr_mer.py && python verificar_mr.py && cd ..
cd uml && python generar_uml.py && python _verificar_uml.py && cd ..
cd api && python generar_api.py && python _verificar_api.py && cd ..
python ../herramientas/md_a_pdf.py
```

El último paso vuelve a sacar los PDF de `entrega-pdf/` desde los Markdown vigentes: un PDF no se edita, se regenera.

Verificador	Qué garantiza
`mer/_verificar_vistas.py`, `mer/_verificar_mapa.py`	Cada relación en exactamente una vista; ninguna línea atraviesa una caja ni tacha un rótulo.
`modelo-relacional/_verificar_mr_mer.py`	El MR no se aparta del MER.
`mer/_verificar_mer.py`	Coherencia interna del MER: línea doble ⇔ mínimo ≥ 1, y los 6 ciclos del modelo declarados, reales e independientes.
`modelo-relacional/verificar_mr.py`	El esquema hace cumplir lo que dice: 75 pruebas de violación, aceptación y borrado, en SQLite; y `backend/sql/001_esquema.sql` es el que el MR genera hoy.
`modelo-relacional/probar_mysql.py`	Las mismas 75 pruebas contra MySQL real; cada rechazo, por la restricción exacta. Corrido el 2026-10-27 contra MySQL 8.0.46: todo correcto (`salida_probar_mysql.txt`). La versión anterior del esquema se había corrido contra MySQL 8.4.11.
`uml/_verificar_uml.py`	Casos de uso ↔ requerimientos; clases ↔ MR y MER; el diagrama de objetos **se carga en el esquema** sin violar nada; la regla adaptativa da lo que el diagrama muestra; toda operación de una secuencia existe en su clase; la matriz CRUD es coherente con los borrados en cascada del MR.
`api/_verificar_api.py`	Todo caso de uso tiene endpoint; cada endpoint usa una operación de servicio que existe y toca lo que dice la matriz CRUD, ni más ni menos; quien lo llama es el actor de su caso de uso; toda llamada de la IGU en las secuencias es un endpoint; ninguna ruta hace lo que una decisión prohíbe; y el estado de cada endpoint (hecho o por hacer) es el del código real: lee los controladores de `backend/src/`.

4. Lo que queda abierto, declarado

Pendiente	Qué falta	Dónde se declara
V-6 / QA-014	El censo de qué evidencias admiten formato cerrado: los valores de `evidencia_dictamen`.	`16` §12, `18`
QA-013	Errores de extracción del catálogo del MEN.	`11` §5
QA-011	`dba.ejemplo` todavía no está en la normalización del currículo.	`18`
V-12 (nuevo)	Qué muestra la pantalla con un DBA en el que ninguna evidencia admite formato cerrado.	`12` §7, `16` §12
V-9	Versionar el contenido del ítem: diferido.	`16` §12
V-10	Una excepción de contraste en la interfaz: diferida.	`11` §5
RNF-13	El tiempo límite de la generación del banco: se mide al construir I2.	`11`
RNF-06	La autorización del acudiente: mientras falte, el sistema no se usa con estudiantes reales.	`11`

Pendiente	Qué falta	Dónde se declara
MariaDB y MySQL 8.4	`mr_mysql.sql` no usa nada que MariaDB 10.11 no tenga, pero no se ha ejecutado en MariaDB; y la versión del 2026-10-27 (catálogo normalizado y tabla de códigos) se probó en MySQL 8.0.46, no en 8.4. Probarlo al integrar con el backend de I1.	`17`
R4 / P2 (revisión del 2026-10-22)	Si se quitan `codigo_expira_en` y `codigo_ultimo_envio` de la credencial, dónde viven el vencimiento del código y la espera para reenviarlo. Espera la respuesta del docente.	`21`
Datos del catálogo (A12)	`curriculo_men_normalizado.json` repite 13 de sus 342 identificadores de DBA, y con el código nuevo chocan los mismos 13: cargarlo completo falla por llave duplicada, como debe. Se corrige en la auditoría del currículo. **Corregido el 2026-10-26** (encargo 02): `data/curriculo-men/catalogo/catalogo_dba.json`, 343 DBA con códigos únicos.	`16` §4 (DBA), `18`
Backend frente al MER	**Cerrado el 2026-10-27** (encargo 03): el backend usa el esquema que genera el MR (`backend/sql/001_esquema.sql`), con `estado_verificacion`, la tabla de códigos y el catálogo normalizado.	`21`, `backend/README.md`
Rutas del backend	**Cerrado el 2026-10-27** (encargo 03): `POST /auth/elegir-rol` recibe el perfil (E-06) y editar el perfil es `PATCH /auth/profile` (E-12). Las rutas de la guía (`/users`, `/example/*`) se quedan, solo para administrador, porque la guía v2 las evalúa (ADR-040).	`20` §3, §7
Decisiones confirmadas el 2026-10-26 (ADR-034, ADR-035)	Retomar un registro a medias al iniciar sesión (CU-06 3a); tratar un ítem generado inválido como falla del servicio (CU-16 4a); sacar `Item.estado_revision` aunque el triaje del 2026-09-04 lo había aceptado (H-5, por ADR-026); guardar el servicio y el modelo de IA una vez en la experiencia (RI-17), cuando el punto 4 de ADR-030 dice que los guarda cada ítem.	`12` §7, `16` §10 y §13

---

5. Notas sobre las fuentes

- **ADR.** Las decisiones están en `docs/diseno/decisiones.md` (ADR-001 a ADR-032 al hacer esta fase; ADR-033 a ADR-037 se agregaron el 2026-10-24 y 26). Las que citan los documentos `12` a `20` existen ahí (el 2026-10-26 se sumaron ADR-033, ADR-036 y ADR-037), y las que sostienen el MER se cotejaron con su texto el 2026-10-26. Hay una sola diferencia, y se declara arriba: ADR-030, punto 4, dice que **cada ítem** guarda qué servicio y qué modelo lo generó; el MER lo guarda una vez en la experiencia (RI-17), porque el punto 3 de la misma ADR —«un banco, un servicio»— hace que sea el mismo para todos sus ítems, y guardarlo por ítem permitía mezclar servicios en un banco. El propósito de la ADR (rastrear de dónde vino una pregunta y comparar los dos servicios) se mantiene. **Confirmado el 2026-10-26: ADR-035 modifica ADR-030, punto 4**, así que la diferencia quedó resuelta a favor del MER.
- **Currículo.** `data/curriculo-men/normalized/curriculo_men_normalizado.json`, en la raíz del repositorio: de ahí salen las evidencias y, desde ADR-036, el área, el grado y el número con que se arma cada `codigo_dba` (`ÁREA-GG-NN`). La versión de cada documento oficial no sale de ahí: sale de la tabla de ADR-033, verificada contra los archivos del MEN.

- **El borrador.** La carpeta *«Entregables de la fase 3 que fueron hechos antes de la finalización de la fase 2»* se usó como insumo, como dice su aviso. El MER final parte de su Quinta revisión y conserva su triaje de la revisión docente (H-1 a H-12); `16` §10 responde a cada hallazgo y §13 dice qué cambió.
- **PDF.** `herramientas/md_a_pdf.py` usa Chrome en Linux y, en Windows, Chrome o Edge (el primero que encuentre). Cada diagrama va en su propia hoja apaisada y entra como vector: se amplía sin perder nitidez. El MER entero no se lee en A4, así que va además en A1.